

Потенциал покоя и потенциал действия

Автор статьи Зыбина А.М.

Мембрана всех живых клеток поляризована. Внутренняя сторона мембраны несет отрицательный заряд по сравнению с межклеточным пространством (рис. 1). Величина заряда, который несет мембрана называется *мембранным потенциалом (МП)*. В невозбудимых тканях МП низкий, и составляет около -40 мВ. В возбудимых тканях он высокий, около -60 - -100 мВ и называется *потенциалом покоя (ПП)*.

Потенциал покоя, как и любой мембранный потенциал формируется за счет избирательной проницаемости клеточной мембраны. Как известно, плазмолемма состоит из липидного бислоя, через который движение заряженных молекул затруднено. Белки, встроенные в мембрану, могут избирательно изменять проницаемость мембраны для различных ионов, в зависимости от приходящих стимулов. При этом, для формирования потенциала покоя ведущую роль играют ионы калия, кроме них важны ионы натрия и хлора.

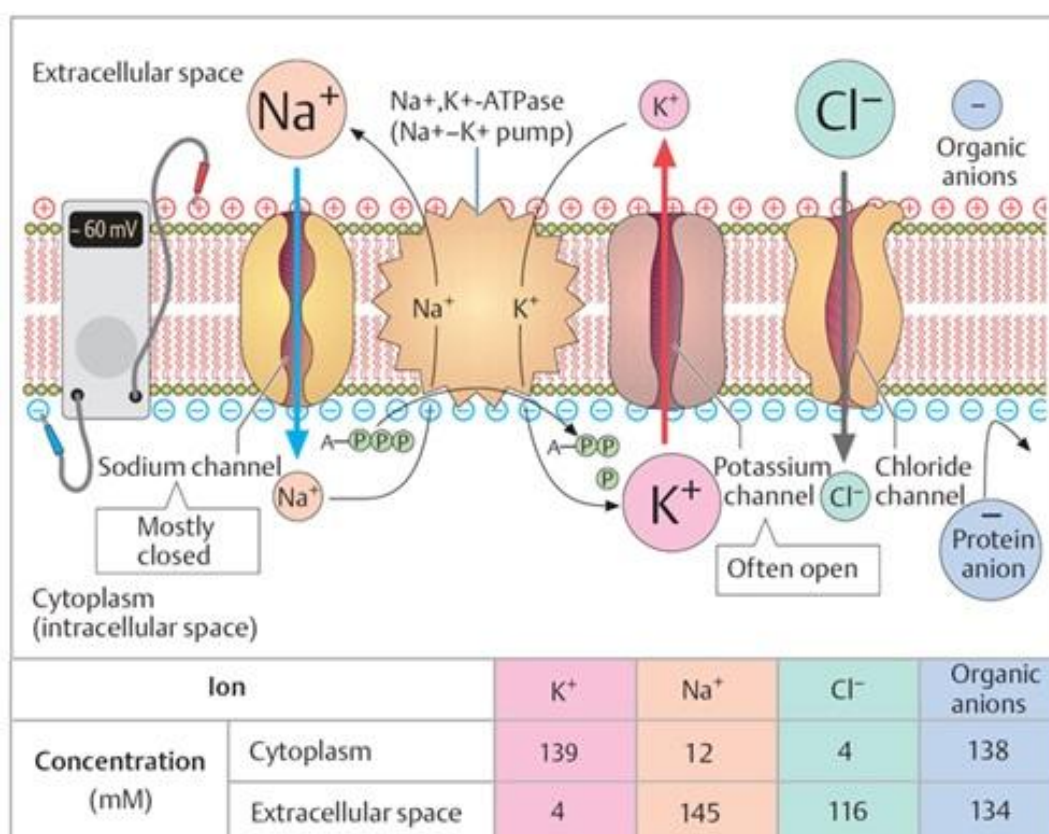


Рис. 1. Концентрации и распределение ионов с внутренней и внешней стороны мембраны.

Большинство ионов распределяются неравномерно с внутренней и внешней стороны клетки (рис. 1). Внутри клетки концентрация ионов калия выше, а натрия и хлора – ниже, чем снаружи. В состоянии покоя мембрана проницаема для ионов калия и практически непроницаема для ионов натрия и хлора. Несмотря на то, что калий может свободно выходить из клетки, его концентрации остаются неизменными благодаря отрицательному заряду на внутренней стороне мембраны. Таким образом, на калий действуют две силы, находящиеся в равновесии: осмотические (градиент концентрации K^+) и электрические (заряд мембраны), благодаря чему число входящих в клетку ионов калия равно выходящим. Движение калия осуществляется через *калиевые каналы утечки*, открытые в состоянии покоя. Величину заряда мембраны, при которой ионы калия находятся в равновесии можно вычислить по уравнению Нернста:

$$E_m = E_K = RT / nF \ln [K^+]_н / [K^+]_{вн}$$

где E_K – равновесный потенциал для K^+ ; R – газовая постоянная; T – абсолютная температура; F – число Фарадея; n – валентность K^+ (+1), $[K^+]_н$ – $[K^+]_{вн}$ – наружная и внутренняя концентрации K^+ .

Если подставить в уравнение значения из таблицы на рис. 43, то мы получим величину равновесного потенциала, равную примерно -95 мВ. Это значение вписывается в диапазон мембранного потенциала возбудимых клеток. Отличия ПП разных клеток (даже возбудимых) могут возникать по трем причинам:

- отличия внутриклеточной и внеклеточной концентраций ионов калия в разных тканях (в таблице приведены данные по среднестатистическому нейрону);
- натрий-калиевая АТФаза может вносить свой вклад в значение заряда, так как она выводит из клетки 3 Na^+ в обмен на 2 K^+ ;
- несмотря на минимальную проницаемость мембраны для натрия и хлора, эти ионы все-таки могут попадать в клетки, хоть и от 10 до 100 раз хуже, по сравнению с калием.

Чтобы учесть проникновение других ионов в клетку существует уравнение Нернста-Гольдмана:

$$E_m = RT / nF \ln \frac{P_K [K^+]_{вн} + P_{Na} [Na^+]_{вн} + P_{Cl} [Cl^-]_н}{P_K [K^+]_н + P_{Na} [Na^+]_н + P_{Cl} [Cl^-]_{вн}},$$

где E_m – мембранный потенциал; R – газовая постоянная; T – абсолютная температура; F – число Фарадея; P_K , P_{Na} и P_{Cl} – константы проницаемости мембраны для K^+ , Na^+ и Cl^- , соответственно; $[K^+]_н$, $[K^+]_{вн}$, $[Na^+]_н$, $[Na^+]_{вн}$, $[Cl^-]_н$ и $[Cl^-]_{вн}$ – концентрации K^+ , Na^+ и Cl^- снаружи (н) и внутри (вн) клетки.

Такое уравнение позволяет установить более точную величину ПП. Обычно, мембрана оказывается на несколько мВ менее поляризована, по сравнению с равновесным потенциалом для K^+ .

Потенциал действия (ПД) может возникать в возбудимых клетках. Если на нерв или мышцу нанести раздражение выше порога возбуждения, то ПП нерва или мышцы быстро уменьшится и на короткий промежуток времени (миллисекунда) произойдет кратковременная перезарядка мембраны: ее

внутренняя сторона станет заряженной положительно относительно наружной, после чего восстановится ПП. Это кратковременное изменение ПП, происходящее при возбуждении клетки называется потенциалом действия. Возникновение ПД возможно благодаря тому, что в отличие от ионов калия, ионы натрия далеки от равновесия. Если подставить в уравнение Нернста натрий вместо калия, то мы получим равновесный потенциал, равный примерно +60 мВ. Во время ПД, происходит кратковременное увеличение проницаемости для Na^+ . При этом, натрий начнет проникать в клетку под действием двух сил: по градиенту концентрации и по заряду мембраны, стремясь подстроить заряд мембраны под свой равновесный потенциал. Движение натрия осуществляется по *потенциал-зависимым натриевым каналам*, которые открываются в ответ на смещение мембранного потенциала, после чего сами инактивируются.

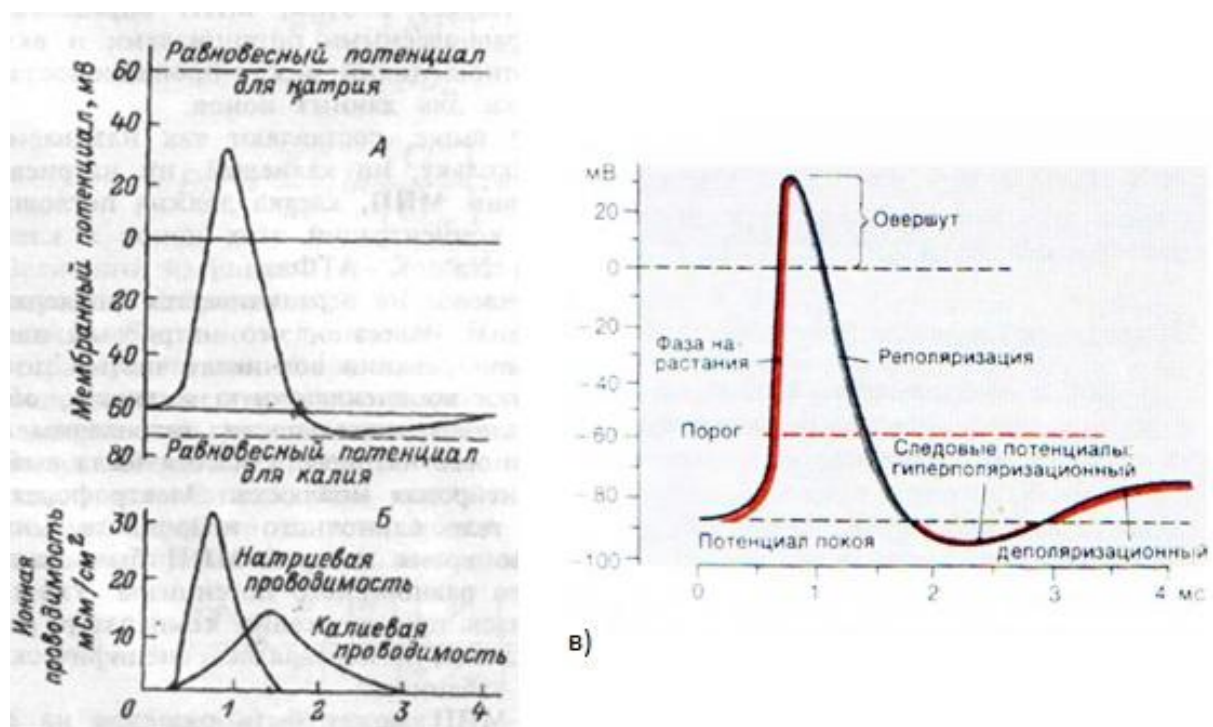


Рис. 2. Потенциал действия нервного волокна (А) и изменение проводимости мембраны для ионов натрия и калия (Б).

На записи ПД выглядит как кратковременный пик (рис. 44), имеющий несколько фаз.

1. Деполяризация (фаза нарастания) (рис. 44) – увеличение проницаемости для натрия из-за открытия натриевых каналов. Натрий стремится к своему равновесному потенциалу, но не достигает его, так как канал успевает инактивироваться.
2. Реполаризация – возвращение заряда к величине потенциала покоя. Помимо калиевых каналов утечки здесь подключаются потенциал-зависимые калиевые каналы (активируются от деполяризации). В это

время калий выходит из клетки, возвращаясь к своему равновесному потенциалу.

3. Гиперполяризация (не всегда) – возникает в случаях, если равновесный потенциал по калию превышает по модулю ПП. Возвращение к ПП происходит после возвращения к равновесному потенциалу по K^+ .

Во время ПД происходит изменение полярности заряда мембраны. Фаза ПД, при которой заряд мембраны положителен, называется *овершутом* (рис. 2).

Для генерации ПД оказывается очень важной система активации и инактивации *потенциал-управляемых натриевых каналов* (рис. 3). Эти каналы имеют две створки: *активационную (М-ворота)* и *инактивационную (Н-ворота)*.

В состоянии покоя М-ворота открыты, а Н-ворота закрыты. Во время деполяризации мембраны М-ворота быстро открываются, а Н-ворота начинают закрываться. Ток натрия в клетку возможен пока М-ворота уже открыты, а Н-ворота еще не закрылись. Вход натрия приводит к дальнейшей деполяризации клетки, приводя к открытию большего количества каналов и запуская цепочку положительной обратной связи. Деполяризация мембраны будет продолжаться до тех пор, пока все потенциал-управляемые натриевые каналы не окажутся инактивированными, что происходит на пике ПД.

Минимальная величина стимула, приводящая к возникновению ПД называется *пороговой*. Таким образом, возникший ПД будет подчиняться закону «все или ничего» и его величина не будет зависеть от величины стимула, вызвавшего ПД.

Благодаря Н-воротам инактивация канала происходит раньше, чем потенциал на мембране достигнет равновесной величины по натрию. После прекращения поступления натрия в клетку, происходит реполяризация за счет выходящих из клетки ионов калия. При этом к каналам утечки в этом случае подключаются еще и потенциал-активируемые калиевые каналы. Во время реполяризации, в быстром натриевом канале быстро закрываются М-ворота. Н-ворота открываются гораздо медленнее и остаются закрытыми еще некоторое время после возвращения заряда к потенциалу покоя. Этот период принято называть *периодом рефрактерности*.

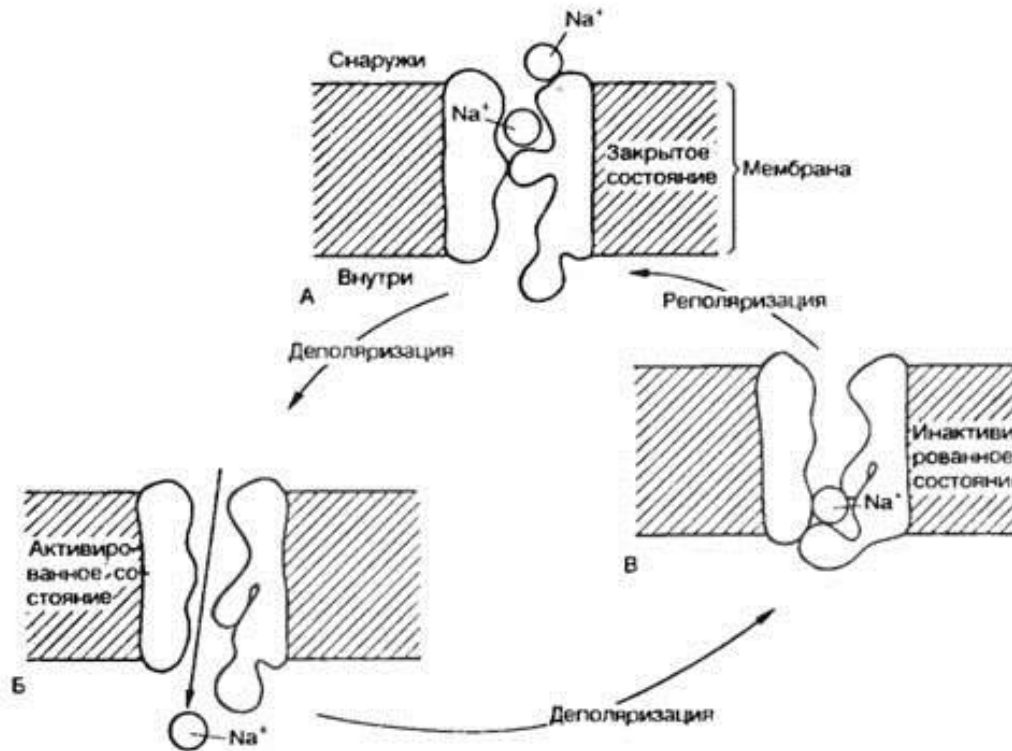


Рис. 3. Работа потенциал-управляемого натриевого канала. Концентрации ионов внутри клетки восстанавливает натрий-калиевая АТФаза, которая с затратой энергии в виде АТФ откачивает из клетки 3 иона натрия и закачивает 2 иона калия.

По немиелинизированному волокну или по мембране мышцы потенциал действия распространяется непрерывно. Возникший потенциал действия за счет электрического поля способен деполяризовать мембрану соседнего участка до порогового значения, в результате чего на соседнем участке возникает деполяризация. Главную роль в возникновении потенциала на новом участке мембраны предыдущий участок. При этом на каждом участке сразу после ПД наступает период рефрактерности, за счет которого ПД распространяется однонаправленно. При прочих равных условиях распространение потенциала действия по немиелинизированному аксону происходит тем быстрее, чем больше диаметр волокна. У млекопитающих скорость составляет 1-4 м/с. Поскольку у беспозвоночных животных отсутствует миелин, в гигантских аксонах кальмара скорость ПД может достигать 100 м/с.

По миелинизированному волокну потенциал действия распространяется скачкообразно (сальтаторное проведение). Для миелинизированных волокон характерна концентрация потенциалзависимых ионных каналов только в областях перехватов Ранвье; здесь их плотность в 100 раз больше, чем в мембранах немиелинизированных волокон. В области миелиновых муфт

потенциалзависимых каналов почти нет. Потенциал действия, возникший в одном перехвате Ранвье, за счет электрического поля деполяризует мембрану соседних перехватов до порогового значения, что приводит к возникновению в них новых потенциалов действия, то есть возбуждение переходит скачкообразно, от одного перехвата к другому. В случае повреждения одного перехвата Ранвье потенциал действия возбуждает 2-й, 3-й, 4-й и даже 5-й, поскольку электроизоляция, создаваемая миелиновыми муфтами, уменьшает рассеивание электрического поля. Сальтаторное проведение увеличивает скорость проведения ПД 15-20 раз до 120 м/с.

Работа нейронов

Нервная система состоит из нейронов и глиальных клеток. Однако, главную роль в проведении и передаче нервных импульсов играют нейроны. Они получают информацию от множества клеток по дендритам, анализируют ее и передают или не передают на следующий нейрон.

Передача нервного импульса с одной клетки на другую осуществляется с помощью синапсов. Различают два основных типа синапсов: электрические и химические (рис. 4). Задача любого синапса – передать информацию с *пресинаптической мембраны* (мембрана аксона) на *постсинаптическую* (мембрана дендрита, другого аксона, мышцы или другого органа-мишени). Большинство синапсов нервной системы образуется между окончанием аксонов и дендритами, которые в области синапса образуют дендритные шипики.

Преимущество *электрического синапса* состоит в том, что сигнал с одной клетки на другую переходит без задержки. Кроме того, такие синапсы не утомляются. Для этого пре- и постсинаптические мембраны соединены поперечными мостиками, через которые ионы из одной клетки могут перемещаться в другую. Однако, существенным минусом такой системы является отсутствие однонаправленной передачи ПД. То есть, он может передаваться как с пресинаптической мембраны на постсинаптическую, так и наоборот. Поэтому, такая конструкция встречается достаточно редко и в основном – в нервной системе беспозвоночных.

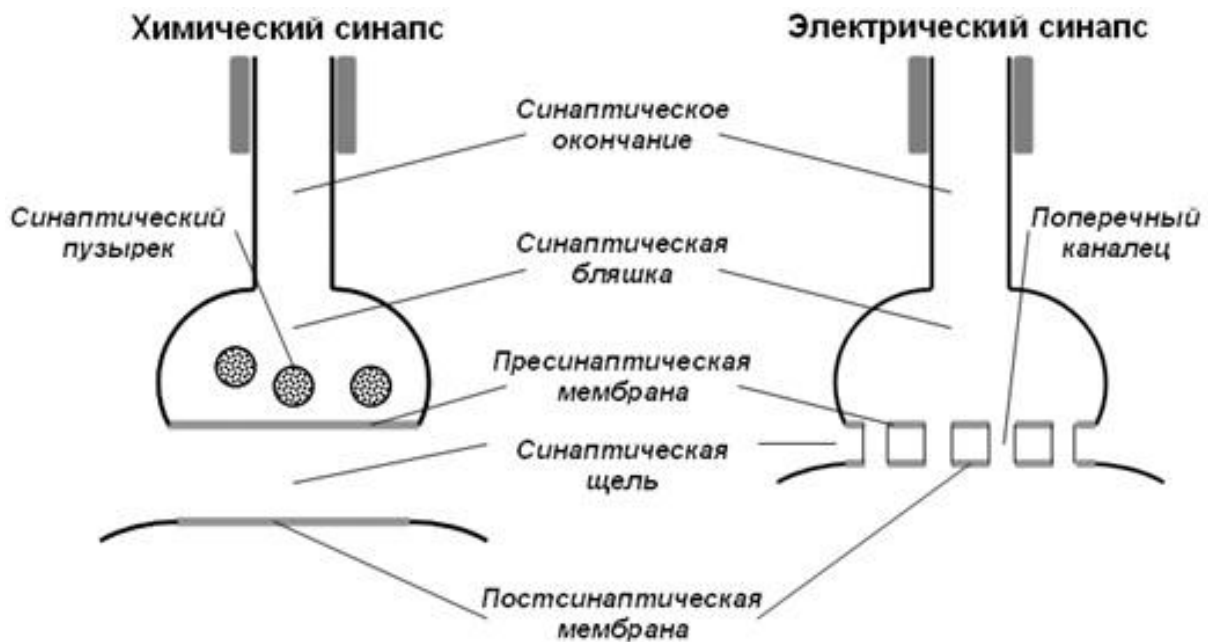


Рис. 4. Схема строения химического и электрического синапсов. Химический синапс весьма распространен в природе. Он устроен сложнее, так как необходима система преобразования электрического импульса в химический сигнал, затем, вновь в электрический импульс. Все это приводит к возникновению *синаптической задержки*, которая может составить 0,2-0,4 мс. Кроме того, может произойти истощение запасов химического вещества, что приведет к утомлению синапса. Однако, такой синапс обеспечивает *однаправленность* передачи ПД, что является его главным преимуществом.

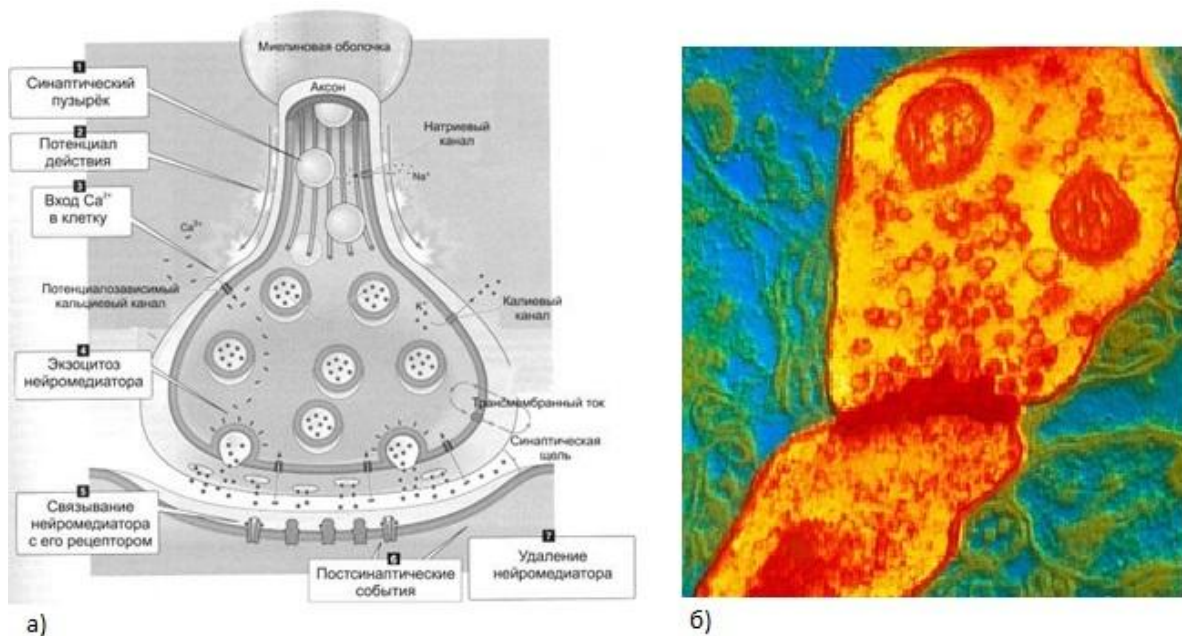


Рис. 5. Схема работы (а) и электронная микрофотография (б) химического синапса.

В состоянии покоя окончание аксона, или *пресинаптическое окончание*, содержит мембранные пузырьки (везикулы) с нейромедиатором.

Поверхность везикул заряжена отрицательно, чтобы предотвратить связывание с мембраной, и покрыта специальными белками, и принимающими участие в высвобождении везикул. В каждом пузырьке находится одинаковое количество химического вещества, которое называется *квантом* нейромедиатора. Нейромедиаторы весьма разнообразны по химическому строению, однако, большинство из них производятся прямо в окончании. Поэтому, в нем могут находиться системы, для синтеза химического посредника, а также аппарат Гольджи и митохондрии.

Постсинаптическая мембрана содержит *рецепторы* к нейромедиатору. Рецепторы могут быть в виде как ионных каналов, открывающихся при контакте со своим лигандом (*ионотропные*), так и мембранными белками, запускающими внутриклеточный каскад реакций (*метаботропные*). Один нейромедиатор может иметь несколько как ионотропных, так и метаботропных рецепторов. При этом, часть из них может быть возбуждающими, а часть – тормозными. Таким образом, реакцию клетки на нейромедиатор будет определять тип рецептора на ее мембране, и разные клетки могут совершенно по-разному реагировать на одно и то же химическое вещество.

Между пре- и постсинаптической мембраной располагается *синаптическая щель*, шириной 10-15 нм.

При приходе ПД на пресинаптическое окончание, на нем открываются потенциал-активируемые кальциевые каналы и ионы кальция входят в клетку. Кальций связывается с белками на поверхности везикул, что приводит к их транспортировке к пресинаптической мембране с последующим слиянием мембран. После такого взаимодействия нейромедиатор оказывается в синаптической щели (рис. 5) и может связаться со своим рецептором.

Ионотропные рецепторы – это лиганд-активируемые ионные каналы. Это значит, что канал открывается только в присутствии определенного химического вещества. Для разных нейромедиаторов это могут быть натриевые, кальциевые или хлорные каналы. Ток натрия и кальция вызывает деполяризацию мембраны, поэтому такие рецепторы называют возбуждающими. Хлорный ток приводит к гиперполяризации, что затрудняет генерацию ПД. Следовательно, такие рецепторы называют тормозными.

Метаботропные рецепторы к нейромедиаторам относят к классу рецепторов, ассоциированных с G-белками (GPCR). Эти белки запускают разнообразные внутриклеточные каскады реакций, приводящих в конечном итоге либо к дальнейшей передаче возбуждения, либо к торможению.

После передачи сигнала необходимо быстро удалить нейромедиатор из синаптической щели. Для этого в щели присутствуют либо ферменты расщепляющие, нейромедиатор, либо на пресинаптическом окончании или соседних глиальных клетках могут располагаться транспортеры, закачивающие медиатор в клетки. В последнем случае он может использоваться повторно.

Каждый нейрон получает импульсы от 100 до 100 000 синапсов. Одиночная деполяризация на одном дендрите не приведет к дальнейшей передаче сигнала. На нейрон могут приходиться одновременно множество как возбуждающих, так и тормозных стимулов. Все они *суммируются* на *соме* нейрона. Такая суммация называется *пространственной*. Далее, может возникнуть или не возникнуть (в зависимости от пришедших сигналов) ПД в области *аксонного холмика*. Аксонный холмик – это область аксона, примыкающая к соме и обладающая минимальным порогом ПД. Далее импульс распространяется по аксону, конец которого может сильно ветвиться и образовывать синапсы со множеством клеток. Помимо пространственной, существует *временная суммация*. Она происходит в случае, поступления часто повторяющихся импульсов от одного дендрита.

Помимо классических синапсов между аксонами и дендритами или их шипиками, существуют также синапсы, модулирующие передачу в других синапсах (рис. 6). К ним относят аксо-аксональные синапсы. Такие синапсы способны усиливать или тормозить синаптическую передачу. То есть, если на окончание аксона, образующего аксо-шипиковый синапс, пришел ПД, а в это время по аксо-аксональному синапсу на него пришел тормозный сигнал, высвобождения нейромедиатора в аксо-шипиковом синапсе не произойдет. Аксо-дендритные синапсы могут изменять проведение мембраной ПД на пути от шипика к соме клетки. Также существуют аксо-соматические синапсы, которые могут влиять на суммуцию сигнала в области сомы нейрона.

Таким образом, существует огромное многообразие различных синапсов, отличающихся по составу нейромедиаторов, рецепторов и их местоположению. Все это обеспечивает разнообразие реакций и пластичность нервной системы.

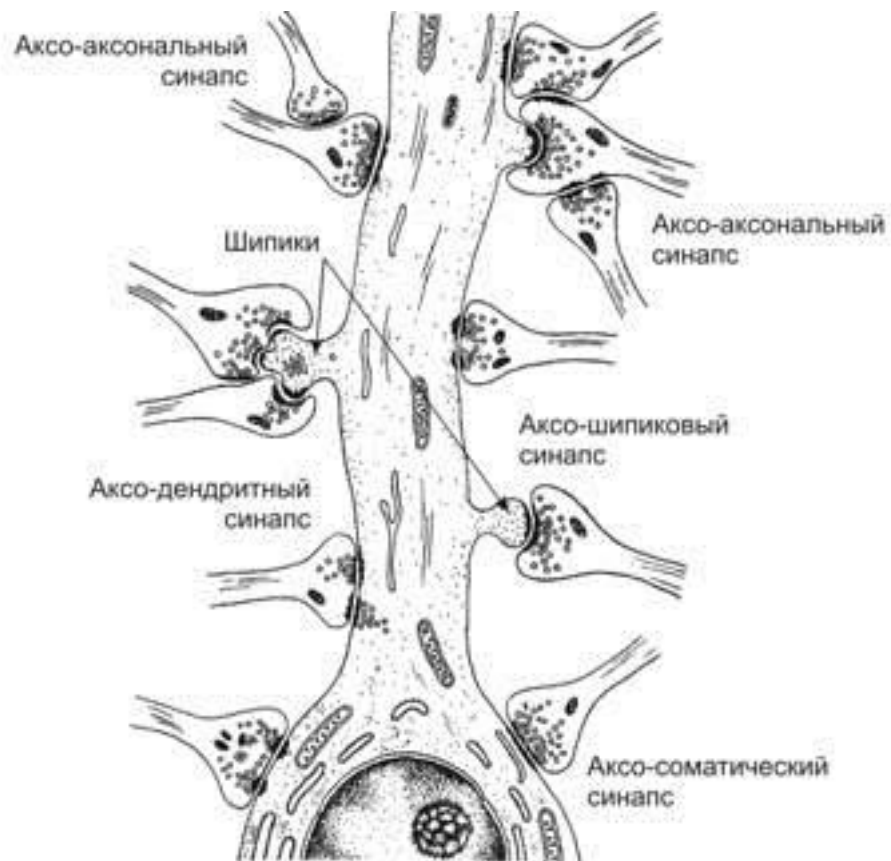


Рис. 6. Разнообразие синапсов в нервной системе.

Физиология человека и животных

-
-
-
-
-
-
-
-